

LYRA BITPERFECT

Informe Técnico Completo

Reproductor de Audio de Alta Fidelidad para Android

Lyra Bitperfect es un reproductor de audio para Android diseñado desde cero con un único objetivo: que la música llegue al oyente con la máxima integridad posible. Cada decisión de diseño, tanto visual como técnica, está orientada a ofrecer una experiencia de reproducción sin concesiones. La aplicación combina una interfaz de inspiración analógica —knobs físicos, pantalla texturizada, interruptores de palanca, CD giratorio— con una arquitectura de audio moderna que minimiza el procesamiento digital en la cadena de señal.

1. Arquitectura General

Lyra Bitperfect está desarrollada en **Flutter/Dart** con una capa nativa en **Kotlin** para el acceso de bajo nivel al subsistema de audio de Android. La comunicación entre ambas capas se realiza mediante cinco canales nativos dedicados:

1.1 Canales de Comunicación Flutter ↔ Kotlin

Canal	Tipo	Función
lyra_app/metadata	MethodChannel	Extracción de metadatos y artwork (MediaMetadataRetriever)
lyra_app/equalizer	MethodChannel	Control del EQ nativo (android.media.audiofx.Equalizer)
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Gestión del modo Bitperfect y detección de DAC USB
lyra_app/usb_events	EventChannel	Streaming de eventos de conexión/desconexión USB en tiempo real
lyra_app/rms_events	EventChannel	Streaming de waveform completo + RMS para VU meter y goniómetro

1.2 Motor de Reproducción

El motor utiliza **just_audio**, una librería Flutter de alto rendimiento que gestiona la sesión de audio y la playlist de forma nativa en Android mediante **ConcatenatingAudioSource**, permitiendo el cambio de pista sin interrupciones. La sesión de audio Android es la misma que utiliza el Visualizer para la captura de datos en tiempo real.

2. Sistema de Reproducción y Biblioteca

2.1 Gestión de Biblioteca

La biblioteca soporta hasta **1.000 pistas** almacenadas localmente, organizadas en cinco vistas: Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas y Playlists. Los metadatos (título, artista, álbum, artwork) se extraen en el momento de la importación mediante **MediaMetadataRetriever** y se persisten en **SharedPreferences** en formato JSON, eliminando la necesidad de releer los archivos en cada inicio.

2.2 Gestión de Playlists

El sistema de playlists permite crear, renombrar y eliminar listas personalizadas. El usuario puede añadir canciones individuales o en lote mediante selección múltiple. Las playlists se persisten entre sesiones. La selección múltiple también permite borrado en lote de hasta 1.000 canciones.

2.3 Principio de No Interrupción

Un principio fundamental de Lyra es que navegar por la biblioteca **nunca interrumpe la reproducción en curso**. La canción solo cambia cuando el usuario selecciona explícitamente una pista. Al volver de la librería sin seleccionar nada, la reproducción continúa exactamente donde estaba.

3. Ecualizador Paramétrico

El ecualizador opera sobre tres bandas de frecuencia a través del hardware nativo de Android (`android.media.audiofx.Equalizer`), con un rango de **±1500 mB** (millibebes) por banda y resolución continua controlada por knobs físicos de alta precisión.

3.1 Bandas

Banda	Nombre	Rango de frecuencia	Carácter sonoro
Banda 4	TREBLE	Frecuencias altas	Definición, brillo, presencia en altos
Banda 2	SPACE	Frecuencias medias	Presencia, imagen estéreo, cuerpo medio
Banda 1	BASS	Frecuencias bajas	Cuerpo, contundencia, impacto

3.2 Perfiles Preconfigurados

Perfil	Carácter sonoro
STUDIO	Monitorización neutra con leve presencia en altos
STAGE	Énfasis en medios y graves para escucha dinámica
LIVE	Respuesta enérgica con graves profundos
PURE	Ecualización de referencia mínima — transición hacia Bitperfect
MANUAL	Control total del usuario sobre las tres bandas

El perfil activo se preserva entre sesiones. Al volver al ecualizador, siempre se encuentra exactamente en el estado en que se dejó. Cuando el usuario desactiva el EQ, Lyra aplica automáticamente el perfil PURE como puente hacia el modo Bitperfect.

4. Sistema Bitperfect — El Núcleo de Lyra

El sistema Bitperfect es la característica diferencial de Lyra frente a cualquier reproductor convencional. Opera en **tres estados** claramente diferenciados con retroalimentación visual y sonora inmediata.

4.1 Los Tres Estados

Estado	LED	Pantalla	Descripción
Normal	Blanco/Perla	Fondo texturizado	EQ activo, cadena de procesado estándar
Direct Mode	Verde	Fondo texturizado	Sin EQ, máxima transparencia interna
Bitperfect USB	Azul	CD teñido de azul (solo el CD)	DAC USB activo, señal bit a bit

4.2 Modo Normal — EQ Activo

Reproducción estándar con el ecualizador activo. La cadena de señal pasa por el procesado del EQ nativo de Android antes de llegar al DAC interno del dispositivo. El LED del botón BITPERFECT muestra color blanco/perla.

4.3 Direct Mode — Máxima Transparencia Interna

Se activa pulsando el botón BITPERFECT con el ecualizador desactivado. En este modo Lyra:

- Desactiva completamente el ecualizador nativo
- Configura AudioAttributes para minimizar el procesado del sistema
- Activa el modo HiFi del hardware: `AudioManager.setParameters("hifi_mode=on")`
- Elimina toda atenuación digital en la cadena

El LED muestra **verde brillante (#00FF44)**. En muchos dispositivos de gama media-alta este modo ofrece mayor definición y una imagen estéreo más precisa al reducir el procesado del SoC.

4.4 Bitperfect USB Real — Señal Bit a Bit

Se activa automáticamente cuando se detecta un DAC USB compatible. Lyra monitoriza la conexión mediante **BroadcastReceiver** con los intents:

- `ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED` — detección de DAC conectado
- `ACTION_USB_DEVICE_DETACHED` — detección de DAC desconectado

Cuando se detecta un dispositivo USB Audio Class 1 o 2, la señal abandona el DAC interno del dispositivo y se envía íntegra al DAC externo. El DAC externo realiza la conversión D/A sin intervención del procesador de señal de Android. La señal llega al amplificador sin ningún procesado adicional.

Este es el significado técnico estricto de bitperfect: cada bit del archivo almacenado llega al DAC exactamente como está, sin redondeo, sin mezcla, sin procesado.

4.5 Indicador Visual del Modo Bitperfect

Al activarse el modo Bitperfect, únicamente el **CD giratorio** se tiñe de azul marino (#001A33) con una transición animada suave de 600ms. El fondo texturizado de la pantalla principal permanece completamente visible. El logo Lyra dorado permanece sobre el CD azul, visible por encima del overlay circular. Este comportamiento fue diseñado deliberadamente: el disco cambia de color como si fuera el propio soporte físico el que indica el modo de reproducción, sin romper la estética del instrumento.

4.6 Compatibilidad DAC USB

Compatible con cualquier DAC USB Audio Class 1 o 2, incluyendo:

- FiiO KA1, KA3, KA5 — DACs compactos USB-C
- FiiO BTR Series — DACs/amplificadores Bluetooth con entrada USB
- Helm Bolt y Helm DB12 — DACs de referencia compactos
- AudioQuest DragonFly Red, Black y Cobalt
- iBasso DC Series — DC01, DC03, DC05
- Cualquier adaptador USB-C a jack con chip de audio certificado UAC1/UAC2

5. Instrumentos de Medición en Tiempo Real

Esta es una de las características más singulares de Lyra y la que más la diferencia de cualquier reproductor móvil existente. La pantalla principal alberga tres modos de visualización accesibles mediante **doble tap** sobre el display, con transición animada de 400ms entre modos:

Modo	Activación	Contenido
CD Giratorio	Estado por defecto	CD animado, seekbar, marquesina, botones
VU Meter	1er doble tap en display	Dos agujas con física de galvanómetro real
Goniómetro	2do doble tap en display	Figura de Lissajous con trail fosforescente

5.1 Arquitectura del Sistema de Medición

El **Visualizer de Android** (`android.media.audiofx.Visualizer`) captura el waveform en tiempo real con una tasa de captura de 20.000 Hz. El waveform completo se transmite a Flutter mediante `EventChannel` en formato `ArrayList<Double>` normalizado a ± 1.0 , con los valores RMS calculados en Kotlin añadidos al final del array:

```
Formato del array: [muestra_0, muestra_1, ..., muestra_N, rmsL, rmsR]
```

Un **único subscriber** en el `MainPlayerScreen` recibe este array y distribuye los datos a cada instrumento mediante parámetros. Esta arquitectura de subscriber único evita la competencia entre canales que degradaría la respuesta — dos suscriptores al mismo `EventChannel` se reparten los eventos, reduciendo a la mitad la frecuencia de actualización de cada instrumento.

5.2 VU Meter — Galvanómetro Analógico Real

Dos agujas con física de galvanómetro simulada que responden al nivel RMS real de la señal. No es una animación predefinida: las agujas leen los valores `rmsL` y `rmsR` del array en tiempo real. La física de las agujas implementa una simulación de muelle con amortiguación:

```
forceL = spring * (targetAngle - currentAngle) / mass
velocityL = (velocityL + forceL) * damping
newAngle = currentAngle + velocityL
Parámetros: spring=0.08, damping=0.72, mass=1.0
```

Este modelo físico produce el comportamiento exacto de una aguja electromagnética real: inercia, sobrepasamiento suave y retorno natural. El rango de movimiento es de 0° (reposo) a 60° (señal máxima). La aguja derecha se obtiene aplicando un flip horizontal (`Matrix4.diagonal3Values(-1, 1, 1)`) sobre el mismo asset, sin necesidad de una imagen separada.

Los pivotes de las agujas fueron calibrados manualmente al milímetro sobre la imagen del medidor: pivote izquierdo al 18% del ancho, pivote derecho al 82%, altura del pivote al 83% del alto.

5.3 Goniómetro / Vectorscope — Figura de Lissajous Real

El goniómetro muestra la imagen estéreo de la señal en tiempo real mediante la **figura de Lissajous** clásica, implementada con la fórmula correcta de rotación de fase a 45°:

```
X = (L - R) / sqrt(2) // Diferencia de canales - imagen lateral
Y = (L + R) / sqrt(2) // Suma de canales - imagen central
```

La división por la raíz cuadrada de 2 es fundamental: mantiene la amplitud constante tras la rotación, produciendo una lectura calibrada idéntica a la de un goniómetro de estudio profesional. Sin esta normalización, la escala sería incorrecta.

Interpretación de la figura:

- Línea vertical estrecha → señal mono o alta correlación entre canales ($L \approx R$)
- Elipse vertical ancha → señal estéreo con buena correlación

- Elipse horizontal → señal con fase invertida entre canales
- Figura compleja → música con fuerte separación estéreo y efectos de fase

Trail fosforescente: el efecto de persistencia de tubo CRT se implementa multiplicando la opacidad de cada punto por 0.94 en cada frame (60fps), creando un desvanecimiento exponencial natural. El buffer mantiene hasta 300 puntos activos. Color: verde fosforescente (#00FF88).

Optimización de procesado: el goniómetro añade puntos al buffer únicamente cuando llegan datos nuevos del Visualizer (detectado por cambio en los valores rmsL/rmsR), evitando la acumulación de puntos duplicados en la misma posición entre frames.

Prueba de fuego: con música electrónica de producción estéreo intensiva (Jean-Michel Jarre en FLAC), la figura se ensancha notablemente en los pasajes con fuerte panoramización, confirmando que el algoritmo detecta correctamente la diferencia de fase que el formato FLAC preserva íntegramente. Con grabaciones clásicas orquestales, donde la señal es mayoritariamente mono, predomina el chorro vertical — que es exactamente la respuesta correcta.

6. Interfaz de Usuario

6.1 Filosofía de Diseño

La interfaz está concebida como un **instrumento físico de alta gama**, no como una aplicación convencional. Cada elemento tiene peso visual, textura y respuesta táctil. El lenguaje estético remite a los equipos de audio de los años 70 y 80 —McIntosh, Marantz, Technics— trasladado a un dispositivo móvil del siglo XXI. Todos los assets gráficos fueron diseñados en Photoshop expresamente para Lyra.

6.2 Knobs con Física de Torque Tangencial

El control angular del knob de volumen se basa en torque tangencial real, evitando las discontinuidades del método convencional basado en atan2:

```
torque = (r.x * d.y - r.y * d.x) / |r|^2 Donde: r = vector desde el centro del knob al punto de contacto d = desplazamiento del dedo entre frames El knob tiene inercia y fricción: al soltar con velocidad continúa girando y decelera.
```

Al alcanzar los topes mínimo y máximo de volumen, se produce un impacto háptico fuerte que simula el tope mecánico de un potenciómetro físico.

6.3 Háptica de Precisión

Cada interacción tiene su respuesta háptica específica y diferenciada:

Interacción	Háptica
Botones prev/play/next	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón librería	Impacto medio al pulsar, ligero al soltar
Botón power	Impacto ligero
Switches shuffle/repeat/EQ	Rampa ligero→medio con 50ms de delay entre ambos
Botón Bitperfect	Impacto fuerte al cambiar de estado
Knob volumen — topes	Impacto fuerte al llegar a mínimo o máximo
Doble tap display	Impacto ligero al cambiar modo de visualización

6.4 Señalización Visual del Sistema

Elemento	Estado	Visual
LED Bitperfect	Normal	Blanco/Perla — modo estándar
LED Bitperfect	Direct Mode	Verde brillante (#00FF44) con halo
LED Bitperfect	Bitperfect USB	Azul marino (#001A33) con halo azul
CD	Bitperfect USB	Overlay circular azul marino sobre el disco
LED switch EQ	EQ activo	Verde con halo
LED switch EQ	EQ desactivado	Rojo — bloqueado cuando Bitperfect activo
LED shuffle	Activo	Verde con halo
LED repeat	Activo	Verde con halo

6.5 Pantalla Principal y Modos de Display

La pantalla del reproductor tiene fondo texturizado personalizado diseñado en Photoshop, visible permanentemente en todos los modos. El contenedor del display es transparente, permitiendo que la textura de la imagen bg_main.png sea siempre visible. Solo en modo Bitperfect aparece el overlay azul exclusivamente sobre el CD, preservando el fondo.

La **marquesina** muestra título, artista y datos técnicos del archivo (formato, bitrate, frecuencia de muestreo) con desplazamiento horizontal continuo. La **seekbar** permite scrubbing tanto por arrastre como por tap directo.

7. Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Plataforma	Android 5.0+ (API 21)
Framework	Flutter / Dart
Capa nativa	Kotlin
Motor de audio	just_audio 0.9.x
Formatos soportados	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, AIFF, OPUS
Ecualizador	Android AudioFX nativo — 3 bandas — ± 1500 mB por banda
DAC USB	USB Audio Class 1 y 2 (UAC1 / UAC2)
Captura de audio	Android Visualizer — 20.000 Hz — waveform + RMS
Biblioteca	Hasta 1.000 pistas
Organización	Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas, Playlists
Persistencia	SharedPreferences (JSON)
Fuentes	DotMatrix, DSEG7Classic
Permisos	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
Precio	€7 pago único — sin suscripciones, sin publicidad

8. Dependencias Flutter

Paquete	Versión	Función
just_audio	^0.9.40	Motor de reproducción de audio
file_picker	^8.1.2	Selección de archivos de audio
permission_handler	^11.3.1	Gestión de permisos en tiempo de ejecución
shared_preferences	^2.2.2	Persistencia de biblioteca y configuración

9. Conclusión

Lyra Bitperfect no es simplemente un reproductor de música. Es una declaración de principios sobre cómo debería sonar —y sentirse— el audio en un dispositivo móvil.

Mientras la mayoría de reproductores añaden capas de procesado, Lyra trabaja en sentido contrario: eliminar todo lo que se interpone entre el archivo y el oído. El sistema de tres estados —Normal, Direct Mode y Bitperfect USB— permite al usuario elegir su nivel de compromiso con la fidelidad, desde la flexibilidad del ecualizador hasta la pureza absoluta de la señal bit a bit con un DAC externo.

Los instrumentos de medición en tiempo real —VU meter con física de galvanómetro y goniómetro con figura de Lissajous real— convierten a Lyra en algo que ninguna otra app móvil ofrece: no solo un reproductor, sino un instrumento de audio completo. Los datos que muestran son reales, no animaciones. Esa es la diferencia entre un juguete y una herramienta seria.

"Es una interfaz que no parece una app, sino un objeto físico de 5.000€."

— Análisis técnico independiente